PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le lemme de Zolotarev en dimension 1

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie I. Ici $V = \mathbb{F}_p$ ($n = 1$) et $u = m_a : x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{F}_p^*$.

1. Soit d l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$. Montrer que m_a fixe 0 et que ses autres cycles ont tous la longueur d. En déduire $\varepsilon(m_a) = (-1)^{\frac{p-1}{d}(d-1)}$.

2. Montrer que $\varepsilon(m_a) = -1$ si a engendre $\mathbb{F}_p^*$, et qu'un générateur n'est pas un carré.

3. Conclure que $\varepsilon(m_a) = \left(\frac{a}{p}\right)$ pour tout a (lemme de Zolotarev). Vérifier sur $p = 7$, $a = 2$ et $a = 3$.